

NIVEL 1: FUENTES DE DATOS (HISTÓRICO)

ARCHIVOS EXCEL

Facturación  
(Viajes granulares)

Margen Operación  
(Agregados)

ETL / EXTRACCIÓN

Extractor Python  
(Pandas Boilerplate)

Inserción (Una vez)

NIVEL 2: SUPABASE BACKEND

Base de Datos Supabase

ESQUEMA SQL

Tabla: viajes  
(Ingresos, Fletes, Demoras)

Tabla: costos\_mensuales  
(Búnker, Gastos Port.)

NIVEL 3: MOTORES DE CÁLCULO

Cálculo de Margen  
(Ingresos - Egresos)

Forecast Engine  
(Proyección a Fin de Año)

NIVEL 4: STREAMLIT FRONTEND

Web App (Streamlit)

Simulador Forecast  
(Ajuste de Variables)

Formularios  
(Nuevos Viajes/Costos)

Dashboard Histórico  
(Gráficos y KPIs)

Inserta nuevos datos